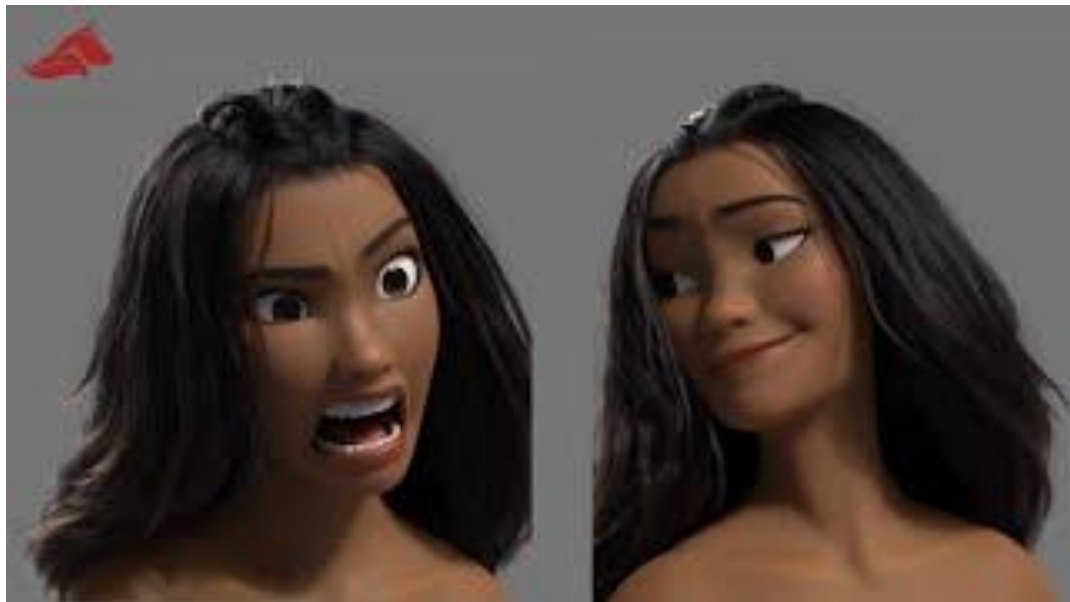


페이셜 애니메이션

페이셜 애니메이션



<https://www.youtube.com/watch?v=gH3QB5NcCTI>

잘 만든 애니메이션은 캐릭터의 행동과 감정을 온전히 관객에게 전달합니다. 그리고 이것이 쌓여 입체적인 캐릭터를 만들고, 결과적으로 영화(애니메이션) 자체에 대한 깊은 공감과 감동을 이끌어냅니다.

얼굴은 가장 까다로운 부위 중 하나입니다. 단 1mm의 차이여도 느껴지는 감정은 천차만별이기 때문에, 언제나 일상 속에서 주의깊게 관찰하며 연구해야 합니다. 애니메이터들이 가장 어려워하는 분야이기도 합니다.

폴 에크만의 7가지 감정표현



분노

- 1 양 눈썹이 함께 내려간다.
- 2 노려보는 눈이 된다.
- 3 입술이 얹어진다.



놀람

- 1 양 눈썹이 올라간다.
- 2 눈을 크게 뜬다.
- 3 입이 벌어진다.



역겨움

- 1 코를 찡긋거린다.
- 2 윗입술이 올라간다.



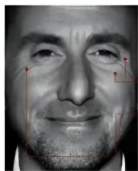
슬픔

- 1 눈썹 위가 내려간다.
- 2 눈이 충혈을 일으킨다.
- 3 입 주위가 살짝 아래로 당겨진다.



공포

- 1 눈썹이 올라가고 가운데로 닫혀진다.
- 2 눈꺼풀 위가 올라간다.
- 3 눈꺼풀 아래가 긴장된다.
- 4 입술이 귀 쪽으로 살짝 당겨진다.



기쁨

- 1 눈가에 주름이 생긴다.
- 2 두 뺨이 올라간다.
- 3 눈 주위를 졸고 있는 근육의 움직임이 생긴다.



경멸

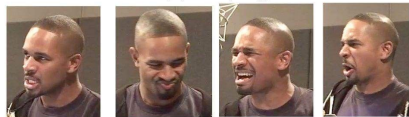
- 1 입술이 한이 당겨지고 한쪽 옆구만 올라간다.

사실 사람이 지을 수 있는 표정은 7가지 정도로 많지 않습니다.

다만 이 감정의 스펙트럼이 복잡하게 얽히고, 그 강도의 차이에 따라 정말 다양한 표정이 만들어지는 것이지요!



캐릭터의 감정 표현



표정은 해부학적 구조 뿐만 아니라 캐릭터의 어필과 특징도 모두 고려해서 표현해야 합니다. 때문에 실사 레퍼런스를 참고하되, 이를 캐릭터에게 어울리는 표정으로 재가공해야 합니다.

페이셜 시트



하나의 영화에는 수십,또는 백명이 넘는 애니메이터가 참여합니다. 스튜디오는 효율적인 작업을 위해 캐릭터 익스프레션 시트를 제작하기도 하고, 스튜디오 라이브러리같은 플러그인을 사용해 캐릭터의 페이셜을 미리 만들어둔 뒤 이를 애니메이터에게 제공하기도 합니다.

얼굴의 흐름



자연스러운 표정은 일련의
흐름을 만들어낸다

침대시트와 비슷한 느낌

모든 근육이 따로 놀지 않고
자연스럽게 어우러지도록 표현

공포



공포

- ❶ 눈썹이 올라가고 가운데로 닫혀진다.
- ❷ 눈꺼풀 위가 올라간다.
- ❸ 눈꺼풀 아래가 긴장한다.
- ❹ 입술이 귀 쪽으로 살짝 닫혀진다.

- 눈썹이 올라간다
- 윗눈꺼풀이 올라간다. 이때 눈의 크리즈도 같이 올라가는 느낌을 표현한다
- 아랫 눈꺼풀은 긴장한다(이때도 크리즈가 같이 올라감)
- 입꼬리가 가로로 늘어난다



슬픔



슬픔

- ① 눈꺼풀 위가 내려간다.
- ② 눈이 초점을 잃는다.
- ③ 입 주위가 살짝 아래로 당겨진다.



- 윗 눈꺼풀이 쳐진다
- 눈의 초점이 흐려진다
- 입꼬리가 당겨 내려간다
- 턱이 말려올라간다
- 아랫입술을 내미는 건 더 어리고 인위적인 느낌

놀람



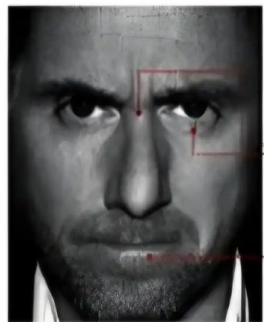
놀람

- ① 양 눈썹이 올라간다.
- ② 눈을 크게 뜬다.
- ③ 입이 벌어진다.

- 양 눈썹이 올라간다(눈썹 앞머리가 올라가는 느낌)
- 눈을 크게 뜬다
- 입이 벌어진다(긴장감있는 느낌)



분노



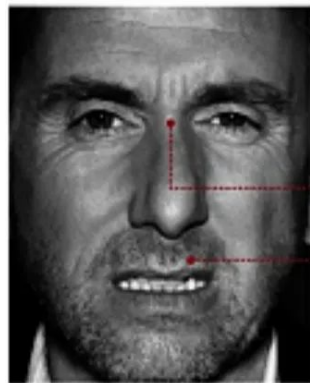
분노

- ❶ 양 눈썹이 함께 내려간다.
- ❷ 노려보는 눈이 된다.
- ❸ 입술이 얹어진다.



- 눈썹을 내리고 모은다
- 분노와 혐오의는 눈동자의 위쪽에서 차이가 난다(안광이 잘보임)
- 눈썹을 각지게 표현한다
- 눈을 크게 떠서 긴장감을 준다
- 입꼬리는 내리지 않되, 콧잔등 근육을 사용하여 윗입술이 말려올라가는 느낌(육식동물이 으르렁거리는 느낌)
- 콧구멍이 커지고 올라간다

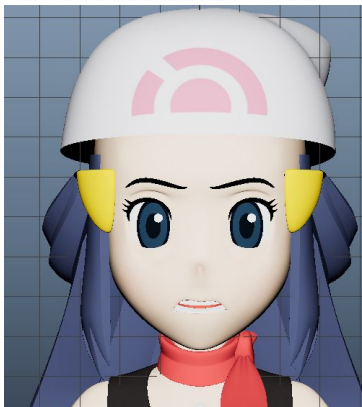
억겨움(혐오)



억겨움

- ① 코를 찡긋거린다.
- ② 윗입술이 올라간다.

- 눈을 찡그린다(안광이 덜보임)
- 코를 찡그린다
- 윗 입술이 말려올라가고, 입꼬리는 내린다
- 아랫니가 보인다
- 입을 살짝 벌린다

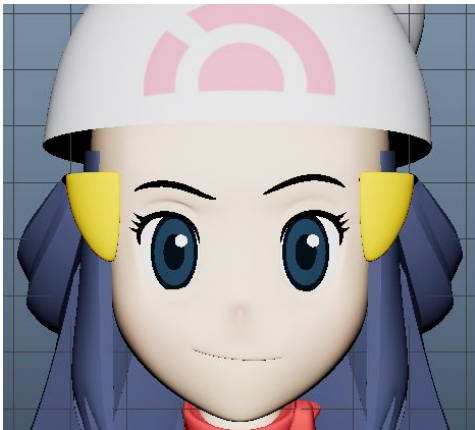


경멸(비웃음)



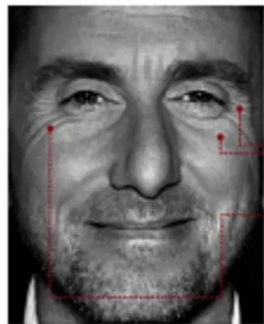
경멸

1 입술의 끝이 당겨지고 한쪽 얼굴만 올라간다.



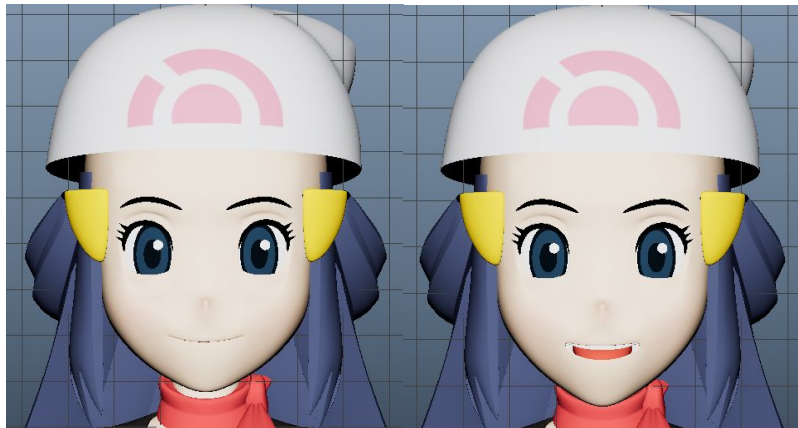
- 한쪽 입꼬리만 올라간다
- 웃는 입꼬리는 대각선으로 움직인다 (호를 그리지 않는다)
- 입의 라인이 직선으로 표현된다
- 입꼬리가 올라간 쪽의 볼과 관자놀이의 근육이 말려올라간다
- 동시에 눈썹이 앞으로 살짝 몰리며 종안부의 압축감을 표현한다
- 반대쪽도 약 **70%** 강도로 표현한다

기쁨



기쁨

- ① 눈가에 주름이 생긴다.
- ② 두 뺨이 올라간다.
- ③ 눈 주위를 돌고 있는 근육의 움직임이 생긴다.



- 바나나 쉼표가 되지 않도록 한다
- 직선으로 웃는 입
- 입꼬리가 올라가며 볼과 눈꺼풀이 올라간다
- 이를 보이며 웃을 때는 아랫입술을 내려서 표현
- 턱을 보이며 웃을 때 입술을 살짝 올린다

립싱크

Phonetic Symbols	Sounds	Photos	Drawings
æ, ei	at, and, ate		
ʊ, ʊ, ə, r	look, bird, supply, red		
ɑ, ʌ, ai	dog, cut, ice		
e, i	end, it		
i, j, s, ʃ z, ʒ	eat, yes, so, show, zoo, vision		
u, oo, w	you, no, were		
b, m, p	but, man, pet		
tʃ, t	chat, tea		
d, g dʒ, k, n, ŋ	dim, go, jog, king, new, sing		
ð, l, θ	the, lie, think		
f, v	fat, view		

- 가장 중요한 건 턱의 움직임(일본 애니메이션 참고)
- 모음에 맞춰서 생각하기
- 분절해서 표현하지 않기
- 보통 2f 단위로 나눈다
- ㅁ, ㅂ, ㅍ 의 표현
- 표정이나 감정에 따라 과장되거나 생략될 수있다
- 영어도 마찬가지!

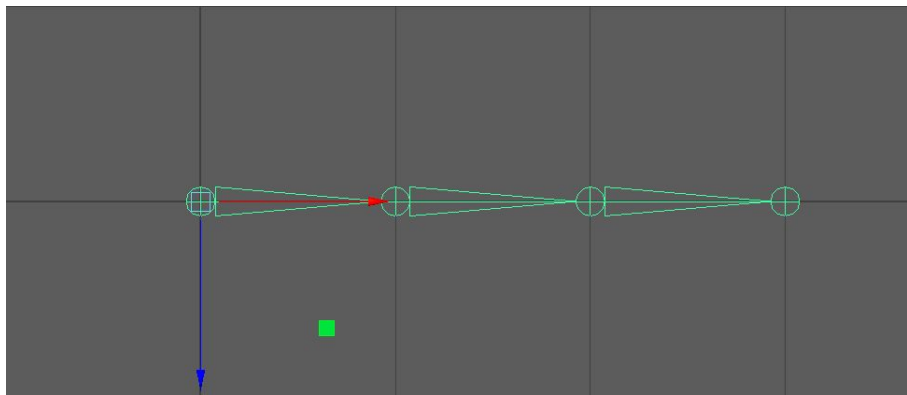
리깅

리깅

좋은 애니메이션은 좋은 리깅에서부터 시작됩니다. 좋은 리깅은 애니메이션 시간을 단축시켜주고, 애니메이터가 필요한 부분에 더 시간을 쏟을 수 있도록 도와줍니다.

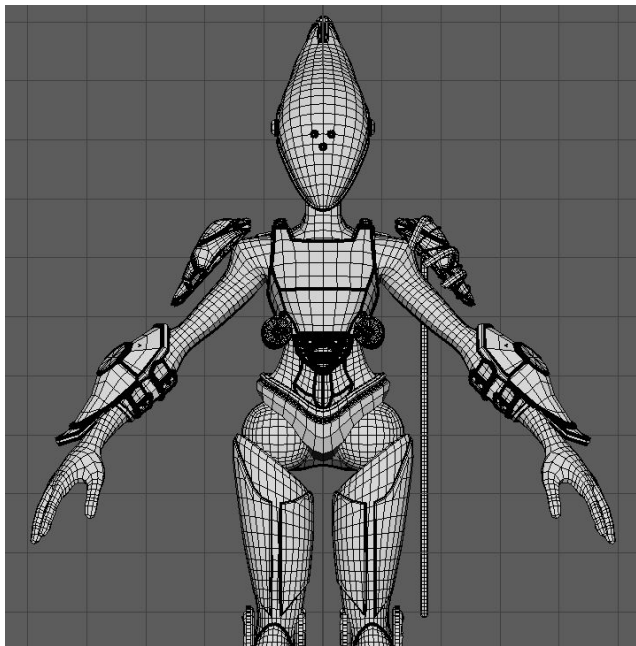
캐릭터의 뼈와 살, 근육이 되어주는 리깅에 대해 자세히 알아보시다.

구성 요소 - 조인트



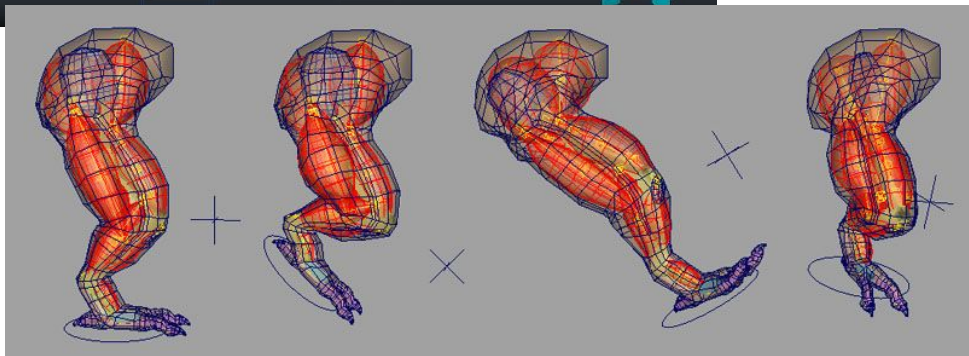
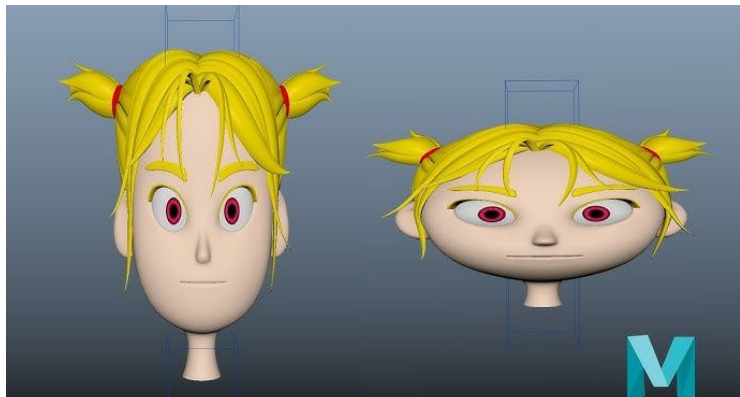
- 캐릭터의 뼈대
- 가장 중요한 요소이며, 가장 신경써서 배치해야 하는 부분

구성 요소 - 메쉬



- 캐릭터의 피부
- 리깅에 적합한 토폴로지를 가지는 것이 중요
- 특히 관절과 근육 흐름을 담당

디포머, 시뮬레이션, 머슬 등



캐릭터의 리얼한 근육
움직임이나 사실적인
머리카락 흔들림, 더
매력적인 쉐이프를 위해
추가하는 디테일 단계

블렌드쉐이프이나 라텍스도
해당

3d프로그래머마다 제작 방식이
다르며, 때문에 디포머가
많이 사용된 리그일수록 타
프로그래머와의 호환이 어렵다

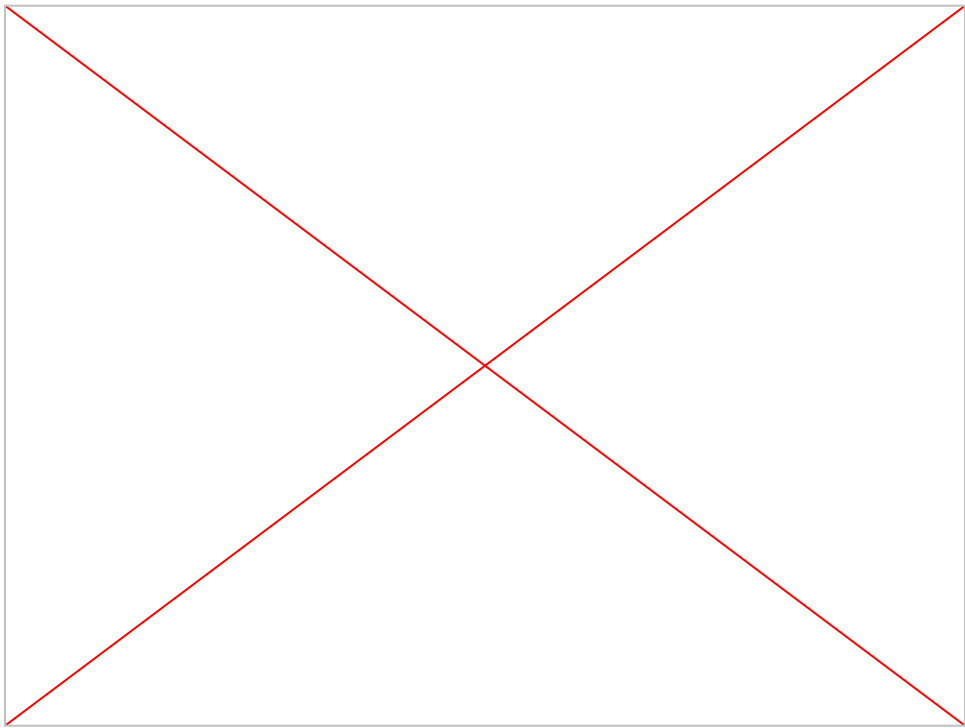
컨스트레인



계층구조에 속해있지 않아도
부모가 자식을 제어할 수
있도록 하는 기능

- 패런츠, 포인트, 오리엔트,
스케일, 에임, 폴벡터

열차 바퀴 리깅



리깅과 실제 역학구조와는 다를 수 있다.

애니메이터의 입장에서 조작하기 쉬운 방향은?